

“体育教师助手” AI 智能体的开发：AI 赋能体育与健康教育的创新与实践

王江，陈东平

东莞市黄江中学，黄江镇教育管理中心

1 研究背景及问题思考

人工智能（AI）正以前所未有的速度重塑社会各行各业，而 AI 工具的应用也呈现出垂直化发展趋势。现今 AI 赋能教育方向上，相关研究已逐步延伸至具体学科，体育与健康教育学科也不例外。2021 年《关于进一步减轻义务教育学生作业负担和校外培训负担的意见》明确提出“用科技赋能教育”，2025 年多省教育厅（如湖南、广东）更将“AI+体育”列为校园体育改革重点。然而，现有 AI 工具在体育学科的应用仍面临理论与实践脱节、教学条件适配不足等问题。本文通过原创图表，清晰表达“东莞体育教师助手”AI 智能体（AI Agent）的特征、特点、优势，并以智能体的开发为切入点，结合典型使用场景案例，探讨 AI 技术如何突破传统体育教育瓶颈，推动教学创新与实践。

1.1 AI 赋能体育与健康教育的创新变革

AI 赋能中小学学校体育与健康教育通过技术手段重构教学范式，其核心价值在于实现精准化与个性化。通过智能设备无感采集学生运动数据（如心率、动作轨迹、体能指标），AI 可构建个体健康画像，动态生成适配不同体质学生的训练方案，解决传统课堂“一刀切”的教学弊端。例如武汉东湖高新区应用 AI 体测系统后，学生运动数据误差率下降至 5% 以内，教师可依据实时反馈调整训练强度。同时，AI 技术将运动技能拆解为可量化指标，如跳绳动作姿态识别精度达 ± 1.2 次/分钟，使学生通过可视化数据直观认知自身短板，激发自主锻炼动机。在健康教育层面，AI 结合生理数据与行为分析可预警运动损伤风险（如膝关节过载预测准确率超 85%），并基于营养、睡眠等多维度信息输出健康管理建议，促进学生形成科学生活方式。此外，虚拟现实技术的融入使抽象健康知识具象化，如北京某校利用 VR 模拟心肺工作原理，学生理解效率提升 63%。这些技术突破不仅缓解了体育教师资源短缺压力，更通过数据驱动的科学决策推动“体质提升”与“健康素养”双目标协同发展。

1.2 现有 AI 工具应用到体育教育的局限性分析

1.2.1 局限性一：硬件依赖性问题

AI 工具应用到教育场景的各种案例中，更多的服务于教室环境，因为 AI 工具的应用，在硬件依赖性上非常强，国内绝大部分学校已在教室部署可联网终端设备（一体机、投影仪等），便更为方便的应用 AI 工具。体育课程主要是以身体练习为主要手段，主要在运动场地进行授课，而要进行信息技术与体育课程相结合的教学，必定需要一定数量的硬件设备支持（可穿戴设备、识别摄像头、一体机等），或在体育课前就要准备好一定数量的可移动式硬件设备。而国内能够达到此条件的学校比例仍低于 10%。更多的学校确实拥有可移动式一

一体机，但每天体育课将一体机摆放到运动场地附近，可行性和实操性也非常低。少数偏远地区或农村学校，教室都未配备可联网终端，唯一终端设备只有教师个人使用的手机。

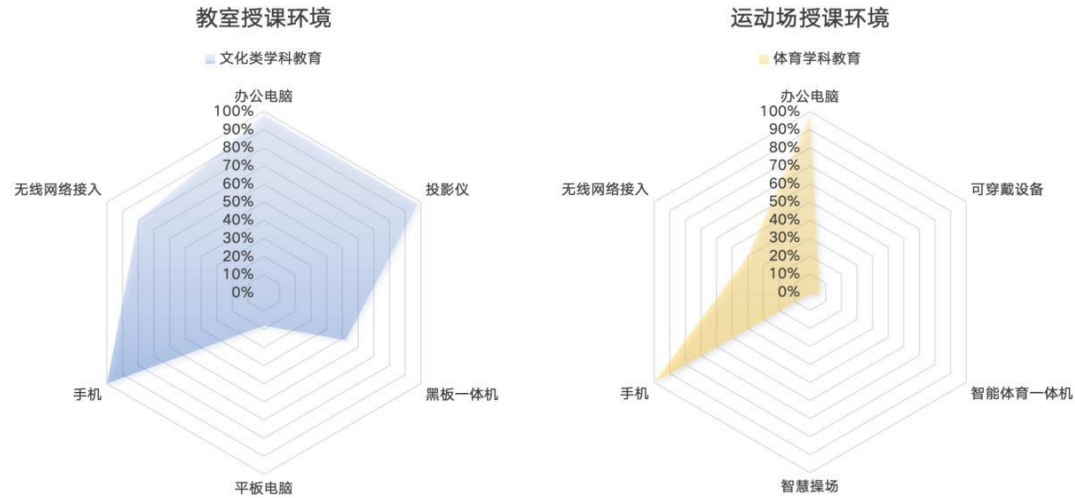


图 1 不同授课环境对硬件依赖性对比

1.2.2 局限性二：AI 工具多模态适用性问题

在教学进行之中，AI 工具的多模态适用性也有待考量。在文化类学科教学中，AI 对话、AI 文本创作、AI 图片创作、AI 视频生成、AI 智能体都能够协助老师，让课堂更好的代入学科情境，还能通过多模态途径，辅助学生理解学科知识。AI 工具辅助体育教学方面，AI 智能体和多轮对话功能能够为学生提供个性化锻炼建议、形成个性化运动评价，但图片创作及视频创作功能在实际教学中还不够适用。

1.2.3 局限性三：AI 工具知识谱系问题

AI 工具在体育教育的应用场景包括教学活动、练习活动、比赛活动和学习评价等。但这些应用场景高度依赖 AI 工具具备一定的知识谱系，换句话说 AI 在不知道实际教学条件、不知道体育教学基本常规及要求、不知道学生身体素质的基本情况的情况下，AI 工具所提出建议的可行性较低，实用性较低。

1.3 目前“AI 赋能体育教育”方向的研究，理论多于实践，忽略体育学科教学实际应用场景的条件限制

“AI 赋能体育教育”的学术研究方面，存在理论脱离实际的现状，诸多研究成为政策的“传声筒”，相关研究能够指出 AI 赋能体育教育的趋势、特点、优劣势、应用方法，但与实地落实与应用仍有较大差距。例如 Mateus 等（2025）提出 AI 可优化训练负荷，但未考虑中小学体育课时限制；深圳某小学因课程紧凑，AI 生成的个性化训练方案仅 20%被完整执行。在“AI+教育”大框架之下，学科特性被忽视，85%的“AI+教育”文献集中于语数外等学科，体育领域研究仅占 7%（任井伦，2024）。现有模型（如 TacticAI）擅长分析足球战术，却无法适配跳绳、广播操等基础项目教学。师资培训缺位：湖南省“AI+体育”试点中，63%教师表示缺乏 AI 工具操作培训，导致智慧操场使用率不足 40%（湖南省教育厅，2025）。

2 “体育教师助手” AI 智能体的开发实践

2.1 开发前期准备

根据以上所总结的 AI 工具应用的局限性及所面临的挑战，现阶段“AI 赋能体育教育”较为合理、可行性较高的方式是制作个性化 AI 智能体。下一步，考虑智能体制作平台的选择，体育教师并非专业编程人员，要满足“0 代码”搭建的需求。除提示词生成学科专业方向的对话智能体或生图智能体外，还应考虑可以建立知识谱系的智能体制作平台。

功能	豆包智能体	kimi智能体	Coze智能体
自由创建	✓	✗	✓
对话	✓	✓	✓
对话记忆	✓	✓	✓
多模态理解	✓	✓	✓
定制 workflow	✗	✗	✓
建立知识库	✗	✗	✓
建立数据库	✗	✗	✓
API 输出	✗	✗	✓

图 2-1 不同平台智能体功能对比

基于以上要求，并结合市面上应用较多的智能体各项功能制（如图 2-1），Coze（扣子）智能体搭建平台是较为合适的选择。

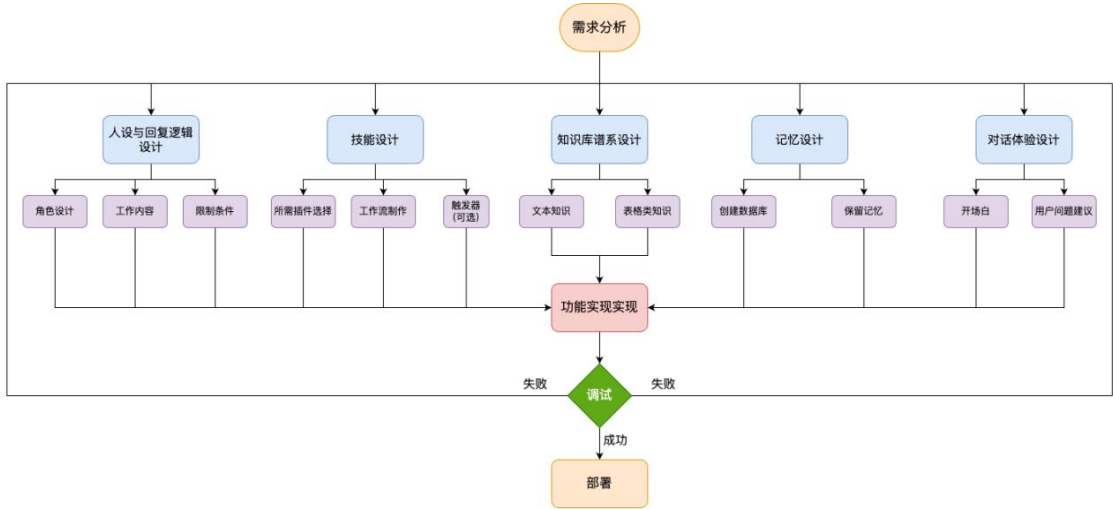


图 2-2 AI 智能体搭建流程图

在智能体搭建之前，首先需要大体对智能体的搭建流程进行一定了解（如图 2-2），并确定各个环节的技术难点在哪里，确保搭建过程的流畅性。

2.2 智能体需求梳理

AI 智能体作为体育教师的助手，它的定位是“AI+体育与健康”学校个性化应用场景的智能体，那么，它必须熟知体育与健康各项政策文件；了解我省市体育教学基本常规及要求；知晓国测和东莞体育中考项目、评分标准；懂得本地中考分数的计算方式；学生家长能够查询学生在校体育测试及国测成绩；能够展示学校体育竞赛进度；可以为学生建议个性化训练计划；上传图片能够分析技术动作问题；能够介绍本校体育科组各项信息；能够分析任课教师任教情况。让智能体能够真正的服务于学校、服务于学生和家长、服务于我市体育与健康学科教学。

2.3 智能体开发流程

将需求梳理完成后，即可按照智能体开发流程进行搭建工作。

2.3.1 根据需求设计智能体人设与回复逻辑



图 2-3 根据需求设计智能体人设与回复逻辑（部分）

我们根据图 2-3 可以发现，右上角有“优化”功能，在智能体开发过程中，可以根据需求自动生成人设与回复逻辑，根据实际情况微调，可以提高搭建效率。

2.3.2 智能体技能设计

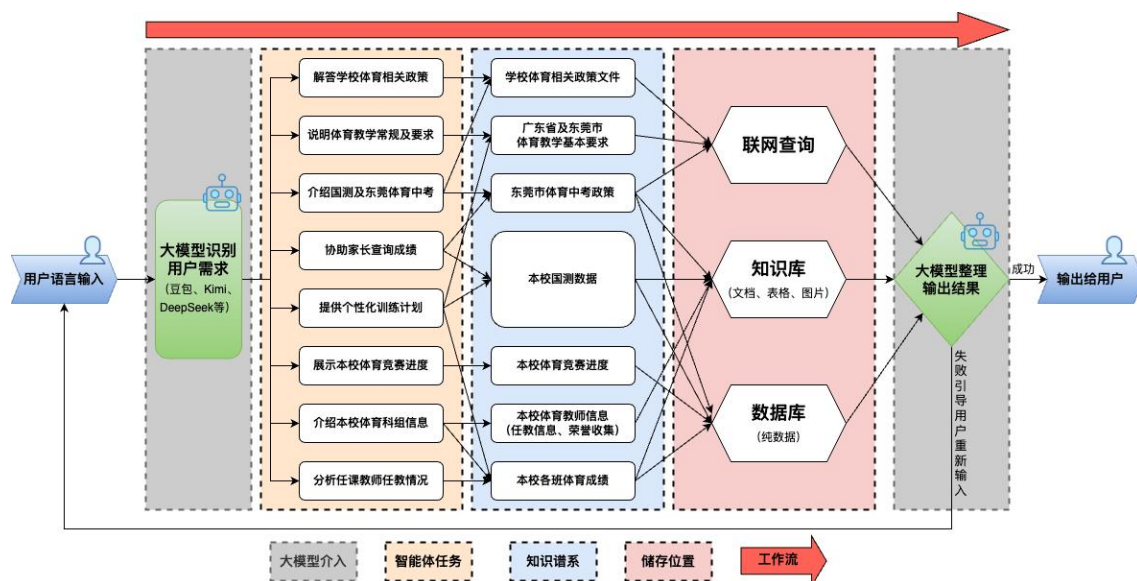


图 2-4 智能体技能设计逻辑框架

根据图 2-4 所示，将智能体所拥有的技能，拆分成可搭建可执行的逻辑框架，可发现智能体是按照一定工作流程进行运行的，此工作流程简称为 workflow。workflow 是智能体相关技能实现的重要渠道，而知识谱系是智能体所拥有的个性化、专业化的知识储备。

用户使用自然语言输入后，由大模型进行语言分析，准确识别用户需求。workflow 启动不同任务，开始按照任务需求调用相关知识库、数据库。workflow 将所检索到的信息再次输出到大模型。大模型再将检索信息进行处理，把机器语言自动处理为自然语言。大模型处理完毕输出给用户，若检索失败，大模型使用特定提示语引导用户修改输入内容。

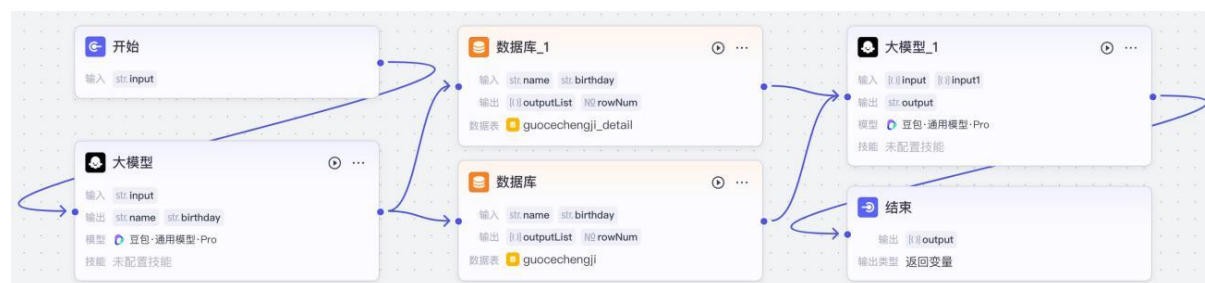


图 2-5 “国测成绩查询” workflow

以“国测成绩查询” workflow 为例（如图 2-5 所示），从开始部分接收到用户自然语言输入，大模型（workflow 可选择豆包、Kimi、DeepSeek、通义等国内主流大模型）解读出用户输入信息，拆解为姓名和生日两个字段进行输出（确保重名学生也能精确查询，同时避免他人随意查询）。数据库通过接收到的姓名和生日两个字段精确定位到需要查询的学生信息，并输出对应的国测评价等级、各项目评价等级。最后大模型_1 将数据库输出的机器字段进行处理，表达为自然语言（还可生成表格或卡片展示更为直观），在结束环节返回给用户。

2.3.3 知识谱系搭建

根据图 2-4 所示智能体任务类型，需提前对智能体所具备的知识谱系进行整理，并分类上传至智能体知识库内。



图 2-6 智能体知识谱系相关文件

根据图 2-6 所示，从这四个方面梳理智能体所需政策文件及广东省、东莞市、本校的学校体育相关文件数据，按照搭建要求依次导入至智能体知识库。智能体在完成任务过程中，由大模型自行决定调用哪里的知识或数据进行下一步处理。

2.3.4 智能体优化调试及对话体验提升



图 2-7 工作流中大模型提示词设计



图 2-8 通过多次试运行调试工作流

在智能体 workflow 搭建过程中，通过给出恰当的提示词（如图 2-7、图 2-8 所示），对不同环节接入大模型进行工作内容的调试，确保输出内容符合需求。再对各个 workflow 进行多次试运行，逐步调试到 workflow 能够正常运行即可。从此处可得知，正是因为大模型的普及使“0 代码”搭建智能体成为了可能，让各行各业的非代码学习者都能体验到 AI 技术的便利性。



图 2-9 对话体验设计

智能体技能实现后，即可对智能体对话体验方面进行最后优化（如图 2-9 所示）。对话体验能够引导用户输入正确的内容，提示用户智能体所具备的功能，使用户交互体验得到提升。

3 体育教师助手 AI 智能体创新融合思路

与网页或 APP 版本的对话 AI 相比，“体育教师助手”AI 智能体具有以下几个方面的优势与创新。

3.1 专用知识谱系与部署成本

网页或 APP 版 AI（如多轮对话工具）：依赖的是通用知识库，无法定制学科专用内容。用户想询问东莞市的体育教学常规及要求便无法作答。

“体育教师助手”AI 智能体：支持构建体育学科专用知识库，通过低代码接入政策、教材、教案等私有数据，无需硬件投入即可部署。

3.2 应用场景多元化

网页或 APP 版 AI：功能单一，局限于问答、文生图等基础场景，无法深度参与教学全流程（如学生评估、个性化训练建议）。

“体育教师助手”AI 智能体：覆盖教学规划、实施、评估全流程。例如查询学生运动成绩、分析并提供个性化训练建议。

3.3 低制作与使用门槛

零代码搭建：“体育教师助手”AI 智能体平台基于扣子智能体平台搭建，支持自主定制工作流，教师无需编程即可创建属于自己的教学应用。

快速部署：扣子平台具有丰富的 API 接口，可对接小程序、微信公众号、钉钉等平台进行直接使用。

3.4 可扩展性与更新能力

网页或 APP 版 AI：知识库扩展依赖模型训练，更新周期长，无工作流拓展功能，持续学习能力依赖于用户输入，且对话轮次有限。

“体育教师助手”AI 智能体：知识库支持自定义拓展，具有工作流功能，能够集成多种知识库文件类型，支持用户增删查改等功能，能够完成个性化、定制化教学任务。

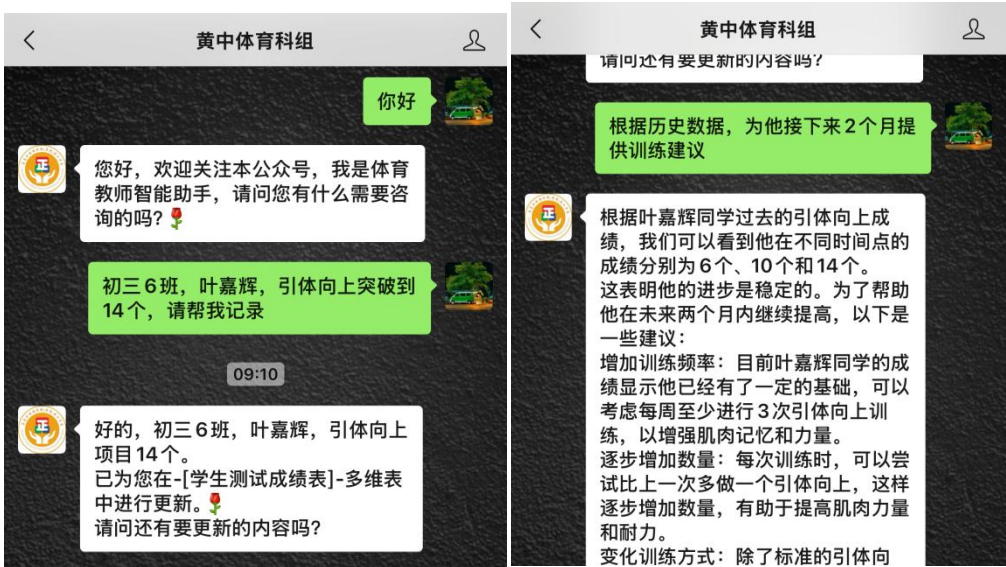
表 1 网页或 APP 版 AI 与“体育教师助手”AI 智能体优势对比

对比项	网页或 APP 版 AI	“体育教师助手”AI 智能体
功能定位	工具集合（问答、生成）	全流程教学助手
知识整合	通用知识库	体育学科专用+本地私有数据
部署成本	免费但功能有限	零代码超低成本（支持定制）
场景覆盖	单点任务（如训练内容）	个性化查询、个性化训练建议
用户群体	个人教师	教师、学校、机构、政府

总结相关创新点与优势（如表 1 所示），AI 智能体对比网页或 APP 版 AI 具有广阔的发展潜力。

4 体育教师助手 AI 智能体典型应用场景及评估效果

4.1 应用场景一：校内教学过程中，教师使用手机，增删查改数据库。



当体育教师在校内进行体育课堂教学，学生测试完引体向上成绩。教师使用手机，向学科专用的微信公众号发送消息（如图 4-1 所示），智能体自动记录该学生成绩。向公众号询问该学生训练建议（如图 4-2 所示），智能体则根据该学生历史成绩自动生成接下来的训练建议。

实现途径：智能体 API 接口可对接微信公众号，实现智能体自动回复用户功能。智能体调用多维表格进行增删查改，更新学生数据，并可以调用历史数据，提供分析。

使用微信 APP 扫描下方二维码，打开对话框对话，试用智能体。



图 4-3 微信公众号二维码

4.2 应用场景二：校外学生或家长使用。查询学生测试信息。

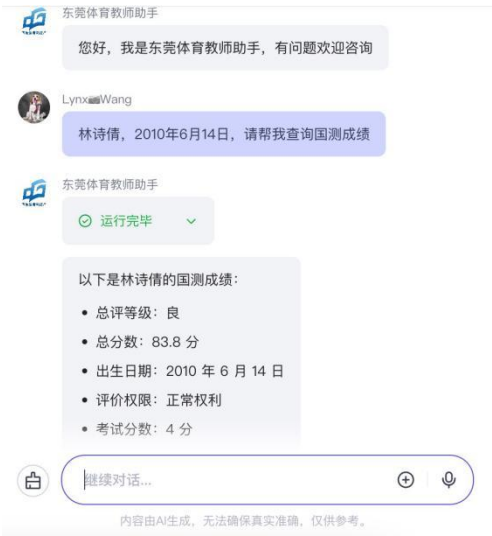


图 4-4 学生或家长查询国测成绩

在校外用户使用时，学生或家长想查询学生国测成绩，在对话框输入学生姓名、生日，并提出查询国测成绩的需求，智能体自动查找并回复学生国测成绩（如图 4-3 所示）。

实现途径：智能体配置的国测成绩查询相关工作流，自动识别用户查询国测成绩的需求并调用。根据查询的内容回复用户。

5 现存局限性与未来展望

5.1 现存局限性

5.1.1 无法大面积替代体育教师主体工作

核心局限：AI 智能体缺乏体育教师的人文关怀和动态教学组织能力。例如，无法实时观察学生情绪变化、肢体协调性等细节，也难以通过示范动作传递运动精神。

功能边界：当前 AI 主要承担数据记录、标准化训练建议等辅助任务，而课堂纪律管理、个性化激励等仍需教师主导。

5.1.2 大模型性能问题

泛化能力不足：通用大模型对体育学科专业术语（如“体能训练周期划分”“运动损伤生物力学分析”）理解有限，可能导致生成方案偏离实际需求。

数据依赖性强：模型训练依赖历史数据，难以应对突发教学场景（如临时调整训练计划或学生突发伤病）。

5.1.3 多模态融合问题

感知与决策割裂：现有系统难以将运动姿态识别（视觉）、心率监测（生物传感）、语音反馈（听觉）等多模态数据实时融合，导致动作纠正延迟或误判。

硬件兼容性差：智能手环、AI 魔镜等设备数据格式不统一，影响跨平台协同分析。

5.1.4 API 接口收费问题

企业级功能付费：部分平台（如扣子 AI 智能体）的高级 API 接口需按调用次数付费，学校需承担额外成本，制约中小规模教育机构使用。

5.2 未来发展方向

5.2.1 基于框架拓展至任意学校或地区

模块化部署：通过低代码平台快速适配不同学校条件，例如通过知识库的更新，即可适配其他省市的体育教学要求。

区域数据共享：构建区域级体育教学数据库，实现跨校运动表现对比与教学资源优化配置。

5.2.2 拓展运动项目、专项训练专用智能体

细分领域深化：开发篮球战术分析、游泳姿态优化等专项智能体，结合运动生物力学模型提供精准建议。

案例参考：参考维塑科技“夸父大模型”，针对青少年体能测试定制训练计划，实现 90% 用户开通率和 100% 好评率。

5.2.3 结合终端一体机向其他科目拓展

在硬件基础更好的条件下，可以将智能体固定部署在运动场所或教室场所，根据需求调用其他学科智能体，实现 AI 教育的普及。

总体来说，当前体育 AI 智能体已具备基础辅助能力，但仍需突破技术瓶颈并降低使用成本。未来可通过垂直场景深化和跨学科硬件复用，推动其从工具型助手升级为教育生态的智能协同节点。教育机构需同步提升教师数字素养，避免技术与教学需求脱节。